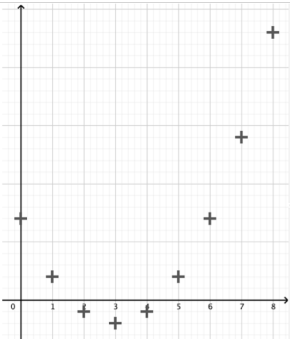


Majorants et minorants

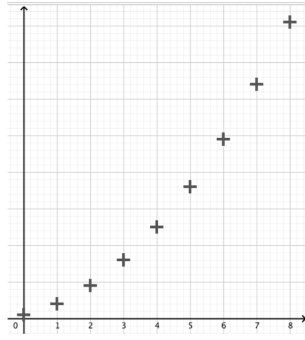
Exercice 1

Conjecturer les éventuelles majorations ou minorations des suites représentées ci-dessous :

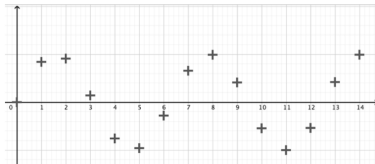
1. $u_n = (n - 3)^2 - 2$



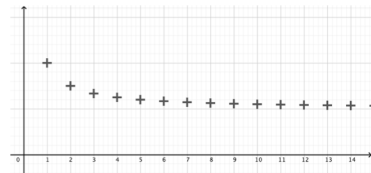
2. $u_n = (n + 1)^2$



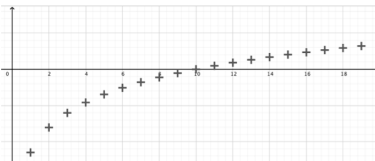
3. $u_n = \sin(n)$



4. $u_n = 1 + \frac{1}{n}$



5. $u_n = \ln\left(\frac{n}{10}\right)$

**Exercice 2**

Vrai ou Faux ? Justifier les réponses fausses par un contre-exemple.

1. Une suite négative est majorée par 0.
2. Si une suite est majorée ou minorée, alors elle est bornée.
3. Une suite décroissante est minorée par son premier terme.
4. Si une suite est bornée, alors elle est minorée.
5. Une suite positive est minorée par 0.
6. Une suite croissante est minorée par son premier terme.

Exercice 3

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier $n \geq 1$ par $u_n = 2 - \frac{1}{n}$. On veut montrer que (u_n) est bornée par $m = 0$ et $M = 2$. Soit $n \geq 1$.

(a) Justifier que $0 < \frac{1}{n} \leq 1$.

(b) En multipliant cet encadrement par -1 , en déduire un encadrement de $-\frac{1}{n}$.

(c) En déduire que $0 \leq u_n \leq 2$ et conclure.

Exercice 4

Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $v_n = 1 + \sin(n)$.

(a) Donner un encadrement de $\sin(n)$ valable pour tout entier n .

(b) En déduire un encadrement de v_n .

(c) Montrer que la suite (v_n) est bornée par $m = 0$ et $M = 2$.

Exercice 5

En s'inspirant des deux exercices précédents, montrer que la suite (w_n) définie pour tout entier $n \geq 1$ par $w_n = 2 + \frac{\cos(n)}{n}$ est bornée. On précisera un minorant et un majorant.

Exercice 6

1. Donner un minorant de la suite (u_n) définie pour tout entier n par $u_n = 5 + 2n\left(\frac{1}{3}\right)^n$.
2. Donner un majorant de la suite (s_n) définie pour tout entier n par $s_n = -2n^2 + 8n + 3$.
3. Montrer que la suite (v_n) définie pour tout entier n par $v_n = \frac{6n+2}{2n+1}$ est majorée par 3.

Raisonnement par récurrence

Exercice 7

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 3$.

On va démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n = 3 - 2^n$.

Compléter :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, appelons $P(n)$ la propriété :
« ».

Initialisation : pour $n = \dots$

On a $u_0 = \dots$

Donc $P(0)$ est vraie, la propriété est initialisée.

Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $P(k)$ soit vraie, c'est-à-dire :
Montrons que $P(k+1)$ est vraie aussi (ie. ...).

$$\begin{aligned}
 u_{k+1} &= \dots\dots\dots (\text{par def de } u_n) \\
 &= \dots\dots\dots (\text{par HR}) \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

Donc $P(k+1)$ est vraie, la propriété est héréditaire.

Conclusion : Par principe de récurrence, $P(n)$ est donc vraie pour tout entier naturel n .

Exercice 8

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 6$. Montrer, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

Exercice 9

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

- Calculer u_1 et u_2 .
- Démontrer, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 1$.
- Montrer, par récurrence, que la suite (u_n) est croissante.

Exercice 10

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n + 6}{3}$.

- Calculer u_1 et u_2 .
- Démontrer, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3 \leq u_n \leq 5$.
- Montrer que la suite (u_n) est décroissante.

Exercice 11

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 5 - \frac{4}{u_n}$.

- Calculer u_1 et u_2 .
- Démontrer, par récurrence, que pour tout n , $1 \leq u_n \leq 4$.
- Montrer, par récurrence, que la suite (u_n) est croissante.

Exercice 12

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3 - \frac{2}{u_n + 1}$.

- Calculer u_1 et u_2 .
- Démontrer, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 3$.
- Montrer, par récurrence, que la suite (u_n) est croissante.

Exercice 13

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 9$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$.

- Rappeler le sens de variations de la fonction racine carrée.
- Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 9$.
- Montrer, par récurrence, que (u_n) est strictement décroissante.

Exercice 14

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

- Rappeler le sens de variations de la fonction racine carrée.
- Montrer, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 3$.
- Montrer, par récurrence, que la suite (u_n) est croissante.
- Que peut-on en conclure sur la suite (u_n) ?

Exercice 15

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 10$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}$.

- Montrer, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2,5 \leq u_{n+1} \leq 10$.
- Quelles conclusions peut-on en tirer ?

Exercice 16

Soit (r_n) la suite définie par $r_0 = 6$ et, pour tout entier n , $r_{n+1} = \sqrt{r_n + 4}$.

- Montrer par récurrence que, pour tout entier n , $2 \leq r_n \leq 6$.
- Que peut-on en déduire ?

Exercice 17

Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n + 1}$.

- Calculer les premiers termes de la suite (v_n) et conjecturer l'expression explicite de v_n .
- Démontrer, par récurrence, cette conjecture.

Exercice 18

- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, 2^n \geq n$.
- Que peut-on dire pour le cas $n = 0$?
- Étendre la propriété.

Exercice 19

Pour tout entier $n \geq 1$, on note $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$ (on lit « factorielle n »). Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, $n! \geq 2^{n-1}$.

Exercice 20

Montrer que pour tout entier $n \geq 6$: $2^n \geq (n+2)^2$.
Indication : on sera amené à résoudre dans $\mathbb{N}$ l'inéquation $k^2 + 2k - 1 \geq 0$.